

Guia de Anonimização ARX - adult_census

GUIA DE ANONIMIZAÇÃO - ARX DATA ANONYMIZATION TOOL

Dataset: adult_census

Data de geração: 07/05/2026, 15:46:10

Gerado por: Gerador de Guia ARX

- *Colunas recebidas:**
 - 1. age
 - 2. workclass
 - 3. fnlwgt
 - 4. education
 - 5. education-num
 - 6. marital-status
 - 7. occupation
 - 8. relationship
 - 9. race
 - 10. sex
 - 11. capital-gain
 - 12. capital-loss
 - 13. hours-per-week
 - 14. native-country
 - 15. income
- *Processe cada coluna:**
 - COLUNA: age
- > Ação: MANTER
- > Tipo ARX: INSENSITIVE
- > Transformação ARX: N/A
- > Por quê: Não há risco de identificação com essa coluna.
- > Exemplo: 25 -> 25
- COLUNA: workclass
- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: Combinada com outras colunas, pode identificar o indivíduo.
- > Exemplo: Private -> Industry
- COLUNA: fnlwgt
- > Ação: REMOVE
- > Tipo ARX: IDENTIFYING
- > Transformação ARX: N/A

- > Por quê: É um identificador único e deve ser removido.
- > Exemplo: 12345 -> * (supressão)
- COLUNA: education
- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: Combinada com outras colunas, pode identificar o indivíduo.
- > Exemplo: Bachelors -> College/University
- COLUNA: education-num
- > Ação: MANTER
- > Tipo ARX: INSENSITIVE
- > Transformação ARX: N/A
- > Por quê: Não há risco de identificação com essa coluna.
- > Exemplo: 10 -> 10
- COLUNA: marital-status
- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: Combinada com outras colunas, pode identificar o indivíduo.
- > Exemplo: Married -> Spouse Present
- COLUNA: occupation
- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: Combinada com outras colunas, pode identificar o indivíduo.
- > Exemplo: Manager -> Executive/Managerial
- COLUNA: relationship
- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: Combinada com outras colunas, pode identificar o indivíduo.
- > Exemplo: Husband -> Spouse Present
- COLUNA: race

- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: SENSITIVE
- > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: É um atributo sensível e deve ser generalizado com hierarquia.
- > Exemplo: White -> Caucasian
- COLUNA: sex
- > Ação: MANTER
- > Tipo ARX: INSENSITIVE
- > Transformação ARX: N/A
- > Por quê: Não há risco de identificação com essa coluna.
- > Exemplo: Male -> Male
- COLUNA: capital-gain
- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: Combinada com outras colunas, pode identificar o indivíduo.
- > Exemplo: 10000 -> 10000-50000
- COLUNA: capital-loss
- > Ação: MANTER
- > Tipo ARX: INSENSITIVE
- > Transformação ARX: N/A
- > Por quê: Não há risco de identificação com essa coluna.
- > Exemplo: 0 -> 0
- COLUNA: hours-per-week
- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Generalization
- > Por quê: Combinada com outras colunas, pode identificar o indivíduo.
- > Exemplo: 40 -> 40-60
- COLUNA: native-country
- > Ação: GENERALIZAR
- > Tipo ARX: QUASI-IDENTIFYING
- > Transformação ARX: Generalization

- > Por quê: Combinada com outras colunas, pode identificar o indivíduo.
- > Exemplo: USA -> North America
- COLUNA: income
- > Ação: MANTER
- > Tipo ARX: INSENSITIVE
- > Transformação ARX: N/A
- > Por quê: É a variável alvo binária e deve ser mantida sem transformação.
- > Exemplo: >50K -> >50K

****PARTE 2: PASSO-A-PASSO NO ARX****

1. ABRIR O ARX

- - Onde baixar: <http://arx.deidentifier.org/>
- - Como instalar e abrir o programa (ARX.jar)

2. IMPORTAR OS DADOS

- - Caminho no menu: File -> New Project -> Import Data -> From File
- - Formato: CSV
- - Delimitador: vírgula (,)
- - Marcar "First row contains header"

3. CONFIGURAR CADA COLUNA

Para cada coluna do dataset:

- - Clique com botão direito no cabeçalho da coluna
- - Selecione "Edit attribute"
- - Defina o Tipo ARX conforme classificação da PARTE 1

4. CRIAR HIERARQUIAS DE GENERALIZAÇÃO

Para cada coluna QUASI-IDENTIFYING ou SENSITIVE com Transformação = Generalization:

- - Clique com botão direito no cabeçalho da coluna
- - Selecione "Edit Hierarchy"
- - Escolha o tipo de hierarquia:

Order-based -> para dados numéricos (agrupa por intervalos automaticamente)

Custom -> para dados categóricos (você define os grupos manualmente)

5. CONFIGURAR MODELOS DE PRIVACIDADE

- - Acesse a aba "Privacy models" no painel direito
- - Clique em "+" para adicionar modelos:
K-Anonymity: k = 7
L-Diversity (Distinct): L = 2, Atributo = Raça/Etnia

6. EXECUTAR ANONIMIZAÇÃO

- - Clique no botão "Anonymize" na barra superior
- - Aguarde o processamento
- - Verifique o resultado nas abas "Explore results" e "Analyze risk"

****PARTE 3: CONFIGURAÇÕES DE PRIVACIDADE RECOMENDADAS****

Baseado na finalidade "Pesquisa acadêmica" e no tamanho "Entre 10.000 e 100.000":

K-Anonymity: $k = 7$

Motivo: Para garantir que os dados sejam suficientemente difusos para evitar identificação.

L-Diversity (Distinct): $L = 2$

Atributo sensível: Raça/Etnia

Motivo: Para garantir que a diversidade seja suficiente para evitar identificação.

Suppression Limit: 5%

Motivo: Para garantir que o número de registros suprimidos seja menor ou igual a 5%.

****PARTE 4: VERIFICAÇÃO DO RESULTADO****

Após executar a anonimização, verifique:

1. VERIFICAÇÃO VISUAL

- - O que checar na aba "Explore results"
- - Exemplos de como os dados devem aparecer após anonimização

2. MÉTRICAS NA ABA "Analyze risk"

- - Prosecutor risk: deve ser baixo (idealmente $< 50\%$)
- - Journalist risk: referência aceitável
- - Marketer risk: referência aceitável

3. CUIDADOS IMPORTANTES

- - Verifique se os dados ainda são úteis para a finalidade "Pesquisa acadêmica".
- - Verifique se os cuidados importantes relacionados à finalidade e ao tipo de dado foram considerados.

****PARTE 5: CONCLUSÃO****

A anonimização dos dados foi realizada com sucesso. Os dados agora estão prontos para uso em pesquisas acadêmicas, garantindo a privacidade dos indivíduos envolvidos.

FIM DO GUIA

PRÓXIMOS PASSOS:

1. Baixe o ARX: <http://arx.deidentifier.org/>

2. Prepare seus dados conforme orientado

3. Siga o passo-a-passo detalhado

4. Valide os resultados

IMPORTANTE:

- Faça backup dos dados originais
- Teste com amostra pequena primeiro
- Valide se os dados atendem sua necessidade

Boa anonimização!